40쪽 3번

3. 다음은 농구 동아리 학생들이 자유투를 5번 던져서 성공한 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 평균이 3번일 때, a, b의 값을 각각 구하고, 이 자료의 표준편차를 구하여라.

필요한 개념

- 평균 = {(계급값)×(도수)}의 총합 ÷ (도수의 총합) ▶ 33쪽 개념 설명
- 분산 = {(편차)²×(도수)}의 총합 ÷ (도수의 총합) ▶ 39쪽 개념 설명

표

성공 횟수(번)	학생 수(명)
1	3
2	3
3	6
4	a
5	1
합계	b

$b = 3 + 3 + 6 + a + 1 = 13 + a$

$1\times3 + 2\times3 + 3\times6 + 4a + 5\times1 = 3b$

$32 + 4a = 3(13 + a) = 39 + 3a$

$a = 7, \quad b = 20$

편차: $-2, -1, 0, 1, 2$

$4\times3 + 1\times3 + 0\times6 + 1\times7 + 4\times1 = 26$

분산 $= \frac{26}{20} = 1.3$, 표준편차 $= \sqrt{1.3}$ (번)

답 $a = 7$, $b = 20$, 표준편차 $\sqrt{1.3}$번